108年第四次交通部航海人員測驗【602】二等管輪【000023】輪機保養與維修概要(包括輪機基本知識)

(A) 1. 滑油與空氣混合後若容易產生氣泡，可能造成油位偏差，且易使潤滑面破壞，更可能造成機械摩擦損傷，此狀況是因滑油之何種特性不佳所致？
A. 抗泡性
B. 抗氧化性
C. 抗乳化性
D. 抗腐蝕性

(C) 2. 對於柴油機連桿螺栓，下列敘述何者為錯誤?
A. 連接連桿大端軸承座與軸承蓋
B. 連桿螺栓斷裂會造成嚴重事故
C. 連桿螺栓及螺母損壞後可以單獨更換
D. 連桿螺栓被拉長是因為安裝時過大拉應力所致

(D) 3. 離心式泵更換填料箱中填料時應注意事項，下列何者錯誤？
A. 清出老化失效填料，並清潔檢查水封環
B. 所用新填料應符合要求
C. 填料箱水封環裝復時，其軸向位置應與水封管對準
D. 填料應強制壓緊，以手不能轉動泵軸為準，以確保密封作用

(B) 4. 舵機油壓泵，在酷寒時節，液壓油內通常會添加何物，以防凍結，下列何者正確？
A. 防泡沫劑
B. 甘油(Glycerin)
C. 抗腐蝕劑
D. 媒油

(A) 5. 燃油中的何種成份過多時，會造成活塞、缸套、噴油閥、排氣閥等酸性腐蝕的問題?
A. 硫
B. 釩
C. 鈉
D. 矽

(A) 6. 滑油中水分一般容許限度為多少%？
A. 0.2%
B. 0.4%
C. 0.6%
D. 0.8%

(A) 7. 低速柴油機活塞冠依損壞狀況不同而有不同的對策，下列何者錯誤？
A. 活塞環槽根部有嚴重裂紋，可採用焊補技術修理。
B. 裂紋可透過觀察或著色探傷法進行檢查
C. 活塞冠的頂部裂紋較輕時，可採用焊補技術修理。
D. 活塞冠頂部裂紋嚴重時，當予換新該部件。

(C) 8. 冷凍系統中，有關油壓差控制器的設定，下列何者錯誤？
A. 滑油泵排出壓力和曲軸箱壓力的壓力差
B. 油壓設定應高於吸氣壓力0.1~0.l5 MPa
C. 油壓設定應低於吸氣壓力0.1~0.l5 Mpa
D. 油壓差控制器作動時，自動切斷壓縮機的電源

(B) 9. 冷凍系統中，下列何者不會導致冷庫隔熱性能下降？
A. 隔熱材料受潮

B. 材料導熱係數過小
C. 隔熱結構鬆動破壞
D. 庫門等密封不嚴

(D) 10. 冷凍壓縮機若軸封工作正常時，通常可採取下列何種維修方式？
A. 拆開檢查並塗以潤滑劑後復裝
B. 為保證密封狀態統一換新
C. 拆開判斷無異常後復裝以維持原形
D. 不必拆開檢查

(B) 11. 船舶冷凍裝置中，高壓壓力繼電器頻繁作動，其可能原因為下列何者？
A. 高壓壓力繼電器接頭斷開壓力過高
B. 壓縮機的排氣壓力過高
C. 冷凍庫中物品過多
D. 壓縮機進氣溫度過高

(C) 12. 電容的單位「微法拉」，是下列哪一選項？
A. pF
B. nF
C. μF
D. mF

(A) 13. 船舶鍋爐銘牌所記載之鍋爐規格，其中表示鍋爐能量的主要參數為何者？
A. 蒸汽工作壓力和受熱面積
B. 鍋爐體積和蒸發量
C. 蒸汽溫度和蒸發量
D. 蒸汽溫度和受熱面積

(A) 14. 鍋爐之線性自動燃燒控制系統，其轉換函數為一常數值，其輸出與輸入變化為何？
A. 成正比
B. 成反比
C. 成指數比
D. 成對數比

(A) 15. 利用焊接設施將電能轉變為熱能並產生火花，同時將金屬加熱熔融使其結合為一體的焊接方法，稱為何種焊接方法？
A. 電弧焊接
B. 電阻焊接
C. 雷射焊接
D. 電子束焊接

(C) 16. 依照電弧長度通則，使用4mm直徑之電銲條銲接時，電弧長度大約應是多少？
A. 應小於2mm
B. 應在1.6~2mm 之間
C. 應在3.2~4mm 之間
D. 應大於4mm

(B) 17. 無鍵式俥葉最大優點為何？
A. 利用油壓拆卸較為容易
B. 不易造成接觸面之龜裂及傷害
C. 無方向性限制易施工
D. 製造時減少加工程度

(B) 18. 對於大型柴油主機貫穿螺栓的敘述，下列何者錯誤?
A. 須按說明書規定上緊螺栓
B. 螺栓上緊後才上緊另一螺栓
C. 每年須對貫穿螺栓締緊檢查
D. 貫穿螺栓要與螺栓孔同心

(A) 19. 在施做非平面且兩面間有任意角度之電弧銲接時，為得到最佳銲接效果，通常銲條中心線可在上述平分面多少度左右範圍內？
A. 15度
B. 30度
C. 45度
D. 90 度

(D) 20. 柴油機缸套磨損最大的位置，一般位於何處?
A. 缸套下部，活塞下死點位置的相對位置。
B. 缸套下部，刮油環在下死點位置的相對位置。
C. 缸套中部，第一道活塞環相對位置。
D. 活塞在上死點，第一道活塞環相對位置。

(C) 21. 柴油機氣缸蓋，最易腐蝕的部位在下列何者位置?
A. 氣缸蓋底部
B. 排氣閥座面
C. 冷卻側表面
D. 接近啟動閥表面

(B) 22. 當值輪機員是輪機長的代表，當發現運轉中的發電機發出撞擊異音，你應該作何處置?
A. 先停機，再轉移負荷，並通知輪機長
B. 先轉移負荷，再停機，並通知輪機長
C. 先停機，再轉移負荷，並通知船長
D. 先轉移負荷，再停機，並通知船長

(D) 23. 下列何者不是柴油機活塞環損壞後的結果或現象？
A. 降低氣缸壁的散熱作用
B. 失去調節氣缸潤滑油的作用
C. 造成燃氣下吹作用
D. 汽缸油消耗量減少

(D) 24. 下列何者不是往復式泵填料箱洩漏的原因？
A. 活塞桿彎曲
B. 壓蓋不緊
C. 填料失效
D. 填料間隙過小

(B) 25. 水管式鍋爐爐膛內燃燒狀況如空氣量過多，下列敘述何者錯誤？
A. 火焰呈白熾色
B. 火焰呈暗紅色
C. 爐膛明亮
D. 排煙呈白色

(D) 26. 冷媒的探漏方法中靈敏度最高、反應速度最快的是下列何種？
A. 皂液
B. 探漏燈
C. 油跡

D. 電子探漏儀

(A) 27. 冷媒系統中冷媒不足時，將造成下列何種現象？
A. 低壓壓力降低
B. 高壓壓力升高
C. 壓縮機閥片受損
D. 冷凍負荷劇增

(C) 28. 鍋爐內部清掃作業，水垢的清理方式為何？
A. 使用鋼絲刷子等機械清掃法
B. 齒輪、刮刀等手工具清掃
C. 化學洗淨法
D. 以除銹工具處理

(C) 29. 船上所使用之低壓輔鍋爐給水泵，是下列那一型式泵？
A. 雙螺旋式泵
B. 輪葉式泵
C. 二級離心式泵
D. 單螺旋式泵

(B) 30. 離心式泵起動後，電動機超載或消耗功率過大原因，下列何者錯誤？
A. 填料壓得過緊
B. 轉速過低
C. 葉輪和泵殼膠著
D. 泵軸彎曲或軸承磨損過大

(A) 31. 若眼睛被冷媒噴到，應立刻用大量的何者液體沖洗眼睛？
A. 清水
B. 酒精
C. 冷媒
D. 滑油

(B) 32. 利用兩種金屬與兩端接合點所形成之測定溫度感應裝置稱為何種溫度計?
A. 波登管式溫度計
B. 熱電偶溫度計
C. 電阻溫度計
D. 紅外線數位溫度計

(C) 33. 鍋爐壓力式霧化燃燒器的優點，下列敘述何項錯誤？
A. 消耗能量較少
B. 燃燒器結構簡單
C. 可容易改變噴油量
D. 隨時保持最佳狀態

(A) 34. 鍋爐使用PID控制系統，其英文字母「D」為何種控制器？
A. 比例
B. 積分
C. 微分
D. 數位

(C) 35. 停爐後進入鍋爐工作非必要的注意事項，下列敘述何者錯誤？
A. 預先以瓦斯偵測器測爆
B. 內部作業中出入口的外面要有監視人員

C. 鍋爐燃氣側內及煙道內充分通風、換氣
D. 用絕緣良好的防護燈、電氣設備

(C) 36. 鍋爐燃燒器風、油比例調節失調的原因，下列敘述何者錯誤？
A. 電動比例操作器膠著或損壞
B. 回油調節閥膠著
C. 機艙溫度過高
D. 風門擋板連接螺釘鬆動或脫落

(A) 37. 油料之「某種特性」亦可使用美國石油協會「API值」表示之，請問下列敘述何者正確？
A. API 愈高者表示比重愈低
B. API 愈低者表示比重愈低
C. API 愈高者表示黏度愈低
D. API 愈低者表示黏度愈低

(B) 38. 利用掃氣孔檢查大型二行程柴油機活塞環時，轉車機須將活塞盤俥到什麼位置?
A. 上死點
B. 接近下死點
C. 上死點前10度
D. 上死點後10度

(B) 39. 柴油機高壓油泵運轉一段時間，常見的損壞或磨損狀況，下列敘述何者為錯誤?
A. 圓柱配合面磨損
B. 套筒回油孔空蝕
C. 柱塞工作表面穴蝕
D. 圓柱配合面有拉痕或咬死

(B) 40. 以鑄鐵製成的活塞，損傷後通常不會使用下列何種方法來處理?
A. 堆焊
B. 換新
C. 鍍鐵
D. 熱敷塗